

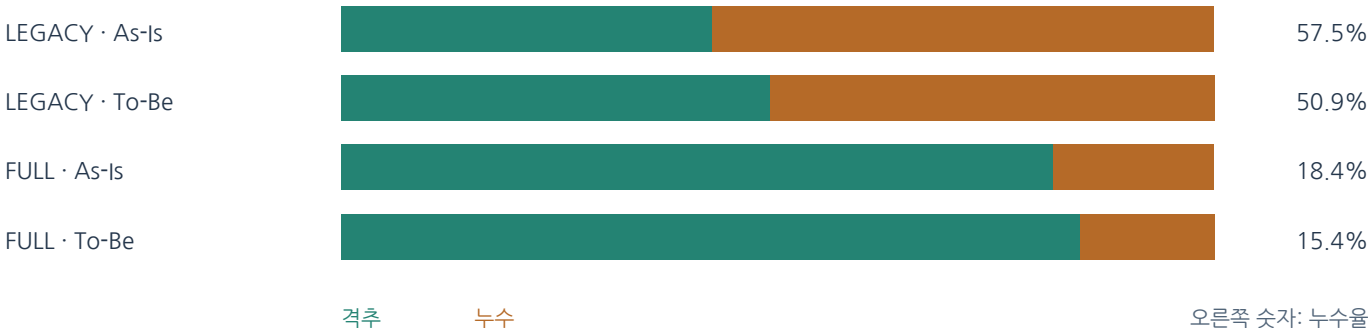
K-JAMDS

전체 항목의 최종 결과 분석

As-Is와 To-Be 비교 · 기본 배치와 확대 배치

중간에 결과가 정해지지 않은 항목을 남기지 않고, 생성된 모든 항목이 격추 또는 누수로 끝날 때까지 진행했습니다.

배치·구조	생성	격추	누수	미해결	누수율
LEGACY As-Is	228	97	131	0	57.5%
LEGACY To-Be	228	112	116	0	50.9%
FULL As-Is	228	186	42	0	18.4%
FULL To-Be	228	193	35	0	15.4%



기본 배치 (LEGACY): To-Be의 최종 누수는 As-Is보다 15개 줄었습니다. 격추 수 차이는 +15개입니다.

확대 배치 (FULL): To-Be의 최종 누수는 As-Is보다 7개 줄었습니다. 격추 수 차이는 +7개입니다.

이번 보고서의 기준

SC3만 다룹니다. 기본 비교는 난수 시작값 29, 위협 생성 강도 1배입니다. 모든 168개 비교 조건에서 미해결 0개와 생성 = 격추 + 누수를 확인했습니다.

지상 방공 지휘통제의 개념 모델에서 나온 결과입니다. 실제 작전 성능이나 피해를 측정한 자료는 아닙니다.

1. 무엇을 비교했나

SC3는 여러 종류의 위협이 함께 들어오는 시나리오입니다. 기본 배치(LEGACY)와 확대 배치(FULL) 각각에서 As-Is와 To-Be를 비교했습니다. 같은 난수 시작값을 쓴 두 구조에는 같은 항적을 생성했습니다.

비교 항목	이번 실행
기준 비교	2개 배치 × 2개 구조 = 4개 조건
조건 하나씩 바꾸기	16개 조건 × 2개 배치 × 2개 구조 = 64개 조건
반복 실행	20개 난수 시작값 × 2개 배치 × 2개 구조 = 80개 조건
위협 수 증가	5개 강도 × 2개 배치 × 2개 구조 = 20개 조건

대상을 고정하는 방법

기존 SC3의 30분(1800초) 동안 생성되는 항적을 대상으로 삼았습니다. 이후에는 새 위협을 추가하지 않고, 이미 생성된 항적을 끝까지 추적했습니다. 자산·표적 경로·교전 및 지휘 처리 규칙은 유지하고, 생성 마감과 결과 확인 종료를 분리했습니다.

동일 조건의 두 구조는 같은 대상과 같은 종료 상한을 사용합니다. 이 상한은 생성된 항적들의 예정 비행 종료 시각 중 가장 늦은 시각입니다. 표의 결과는 중간 시점의 실적이 아니라 전체 대상의 최종 결과입니다.

기준 조건에서 유지한 설정

교전 협조, 교전현황 공유, 자위권 사격, 권역통제 중계 인가를 사용했습니다. 원격 교전, 포대통제의 추가 집행시간, 별도 명령 발령 작업은 기본 조건에서 사용하지 않았습니다. 조건별 비교에서는 정해진 설정 하나만 바꿨습니다.

두 종류의 비교를 구분합니다

As-Is와 To-Be는 같은 배치 안에서 비교합니다. LEGACY와 FULL은 자산 구성이 서로 다른 배치이므로, 둘의 차이를 지휘구조 변화 하나로 해석하지 않습니다.

2. 결과를 어떻게 썼나

용어	쉬운 설명
항적	모델에서 따로 추적하는 위협 하나입니다.
격추	모델의 판정에서 요격에 성공해 해당 항적이 종료된 경우입니다.
누수	격추되지 않은 채 모델의 비행 종료 지점까지 도달해, 막지 못한 것으로 최종 확정된 항적입니다. 발사하지 못한 경우와 발사 후 막지 못한 경우를 모두 포함합니다.
미해결	모의를 멈춘 시점에 아직 격추도 누수도 확정되지 않은 항적입니다. 비행 중이거나 요격 결과를 기다리는 경우 등이 해당합니다. 계속 모의하면 격추 또는 누수로 바뀝니다.
누수율	누수 수 ÷ 전체 생성 수입입니다. 실제 지상 명중률이나 피해율을 뜻하지 않습니다.
발사 횟수	실제로 발사한 수입입니다. 발사 계획이나 발사불가 기록은 발사 수에 넣지 않습니다.

서로 다른 기록을 섞지 않습니다

정보	집계하는 방법
실제 기록	접수·처리·발사·송수신 기록으로 기관 참여와 소요시간을 셉니다.
구성상 역할	배치에 연결된 담당 기관입니다. 역할 연결만으로 실제 명령이 전달됐다고 세지 않습니다.
후보 검토 근거	탄약 부족, 요격점 미형성 등 검토 중 생긴 사유입니다. 발생 횟수를 최종 누수 수에 더하지 않습니다.

미해결과 누수는 다릅니다

누수는 막지 못한 것으로 끝난 결과이고, 미해결은 아직 끝나지 않은 상태입니다. 이번 실행에서는 모든 대상이 종결돼 미해결은 0개이며, 생성 수 = 격추 수 + 누수 수입니다. 모두 방어했다는 뜻은 아닙니다. 발사불가가 기록돼도 나중에 격추되면 최종 결과는 격추입니다.

3. 여러 번 반복하면 결과가 어떨까

같은 난수 시작값의 To-Be 결과에서 As-Is 결과를 뺀 차이입니다. 각 배치에서 20쌍을 비교했습니다.

배치	누수 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	누수율 차이 %p [95% 신뢰구간]	누수 감소 / 같음 / 증가
기본 배치 (LEGACY)	-17.3 [-19.6, -15.0]	-7.3 [-8.3, -6.3]	20 / 0 / 0
확대 배치 (FULL)	-10.2 [-13.1, -7.4]	-4.3 [-5.4, -3.2]	20 / 0 / 0

표 읽는 법

음수이면 To-Be에서 누수가 줄었다는 뜻입니다. %p는 두 비율을 뺀 차이입니다. 대괄호는 20쌍의 반복 실행으로 계산한 평균 차이의 95% 신뢰구간입니다. 이 범위는 모델 안에서 난수 시작값이 달라질 때의 불확실성을 나타냅니다.

배치	격추 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	발사 수 차이 평균 [95% 신뢰구간]	중복 사건 차이 평균 [95% 신뢰구간]
기본 배치 (LEGACY)	+17.3 [+15.0, +19.6]	+18.8 [+16.0, +21.5]	-3.6 [-4.8, -2.4]
확대 배치 (FULL)	+10.2 [+7.4, +13.1]	+17.5 [+13.7, +21.3]	+5.2 [+2.1, +8.3]

기본 배치 (LEGACY)의 실행별 누수율 평균은 As-Is 61.3%, To-Be 54.0%입니다. 각 시작값의 두 실행을 먼저 비교한 뒤 평균을 냈습니다.

확대 배치 (FULL)의 실행별 누수율 평균은 As-Is 20.1%, To-Be 15.8%입니다. 각 시작값의 두 실행을 먼저 비교한 뒤 평균을 냈습니다.

한 번의 실행과 반복 결과를 구분합니다

기준 시작값 29의 결과는 항적별 기록을 설명하기 위한 사례입니다. 여러 번의 결과를 대표한다고 가정하지 않습니다. 여러 지표를 함께 살펴본 탐색 결과이며, 현실의 효과에 대한 신뢰구간은 아닙니다.

4. 조건 하나를 바꾸면 어떨까

기본 배치 (LEGACY) · 난수 시작값 29 · 위협 생성 강도 1배

각 행은 기존 조건에서 한 가지 설정만 바꿨습니다. 아래 수치는 변경한 실행에서 같은 구조의 기존 실행을 뺀 차이입니다. 모든 조건에서 항적 전체의 결과를 끝까지 확인했습니다.

바꾼 조건	As-Is 누수 차이	To-Be 누수 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
지휘소 간 교전 협조 생략	-1	-1	+15	+2
교전 상황 공유 끄기	+0	-2	+0	+11
자체 방어 사격 끄기	+3	+0	-5	+1
다른 센서 정보로 교전 허용	+0	+4	+0	-11
연합 측 표적 정보 공유	+0	+0	+0	+0
무기 선택에 표적 고도 반영	+0	+0	+0	+0
무인기 자체 방어 사격 허용	-4	+0	+0	+0
조기경보 센서 보고 추가	+0	+0	+0	+0
탄도 위협 출발점 연장 끄기	+24	+13	-25	-20
여러 지상 목적지 배정 끄기	-51	-65	+60	+71
처리시간 최솟값 적용	+2	+0	-8	-5
협조의 세부 처리 절차 생략	-4	+4	+11	-9
권역통제의 명령 확인 생략	-7	+0	+13	+0
포대통제에 추가 처리시간 적용	+16	+5	-16	-13
명령을 내리는 작업 추가	+18	+2	-15	-1
통합 지휘소 판단시간 변경	+0	-1	+0	-3

설정의 뜻

권역통제의 명령 확인은 ICC가 명령을 받아 확인하는 과정입니다. 포대통제의 추가 처리시간은 ECS에 평균 10초의 작업을 더하는 조건입니다. 통합 지휘소 판단시간 변경은 운용자의 평균 처리시간을 30초에서 1초로 바꾸는 조건입니다.

차이의 해석

음수 누수 차이는 이 실행에서 최종 누수가 줄었다는 뜻입니다. 표적 목적지나 비행시간 가정을 바꾸는 행도 있어 모든 차이를 지휘구조만의 효과로 볼 수 없습니다. 한 시작값에서 한 조건씩 살펴본 결과이며, 설정 간 상호작용과 실행 경로 차이가 포함됩니다.

4. 조건 하나를 바꾸면 어떨까

확대 배치 (FULL) · 난수 시작값 29 · 위협 생성 강도 1배

각 행은 기준 조건에서 한 가지 설정만 바꿨습니다. 아래 수치는 변경한 실행에서 같은 구조의 기준 실행을 뺀 차이입니다. 모든 조건에서 항적 전체의 결과를 끝까지 확인했습니다.

바꾼 조건	As-Is 누수 차이	To-Be 누수 차이	As-Is 발사 차이	To-Be 발사 차이
지휘소 간 교전 협조 생략	-6	+0	+0	+0
교전 상황 공유 끄기	+0	-13	+0	+9
자체 방어 사격 끄기	+4	-1	-5	+6
다른 센서 정보로 교전 허용	+0	-15	+0	+12
연합 측 표적 정보 공유	+1	-5	-5	+2
무기 선택에 표적 고도 반영	+0	+0	+0	+0
무인기 자체 방어 사격 허용	-5	+0	+6	+0
조기경보 센서 보고 추가	+0	+0	+0	+0
탄도 위협 출발점 연장 끄기	+11	+13	-24	-19
여러 지상 목적지 배정 끄기	-25	-25	+71	+65
처리시간 최솟값 적용	+5	-2	+0	+8
협조의 세부 처리 절차 생략	-7	-2	+1	+4
권역통제의 명령 확인 생략	-8	+0	+17	+0
포대통제에 추가 처리시간 적용	+9	+3	-4	-19
명령을 내리는 작업 추가	+1	-2	-2	-2
통합 지휘소 판단시간 변경	+0	-7	+0	+7

설정의 뜻

권역통제의 명령 확인은 ICC가 명령을 받아 확인하는 과정입니다. 포대통제의 추가 처리시간은 ECS에 평균 10초의 작업을 더하는 조건입니다. 통합 지휘소 판단시간 변경은 운용자의 평균 처리시간을 30초에서 1초로 바꾸는 조건입니다.

차이의 해석

음수 누수 차이는 이 실행에서 최종 누수가 줄었다는 뜻입니다. 표적 목적지나 비행시간 가정을 바꾸는 행도 있어 모든 차이를 지휘구조만의 효과로 볼 수 없습니다. 한 시작값에서 한 조건씩 살펴본 결과이며, 설정 간 상호작용과 실행 경로 차이가 포함됩니다.

4. 목적지와 출발점 설정의 뜻

두 설정은 지휘 절차가 아니라, 위협이 어디서 출발해 어디로 향하는지를 바꾸는 조건입니다.

여러 지상 목적지 배정 끄기

기능을 켜면 등록된 여러 지상 목적지 중 하나를 위협에 배정합니다. 끄면 해당 진입 방향에 정해진 기본 목적지를 사용합니다. 목적지 주변으로 위치를 옮겨 놓는 설정은 별도로 유지됩니다.

이 보고서에서 다루는 설정은 단거리 탄도탄과 대구경 방사포에 적용됩니다. 앞 표의 “여러 지상 목적지 배정 끄기”는 이 기능을 끈 결과입니다. 목적지를 없애거나 위협을 제자리에서 끝내는 설정은 아닙니다.

탄도 위협 출발점 연장 끄기

출발점 연장 기능을 켜면 기존 진입 지점보다 더 먼 가상의 출발점에서 비행을 시작합니다. 기존 경로의 앞부분을 추가하고, 늘어난 거리에 맞춰 비행시간도 늘립니다. 끄면 기존 진입 지점부터 비행을 모의합니다.

설정	켜짐	꺼짐
여러 지상 목적지 배정	등록된 여러 목적지 중 하나를 배정	진입 방향별 기본 목적지를 사용
탄도 위협 출발점 연장	더 먼 가상 출발점부터 시작하고 비행시간도 늘어남	기존 진입 지점부터 시작

시나리오의 경로·시간 가정도 바뀝니다

두 설정을 바꾸면 표적 경로와 비행시간, 탐지와 요격 조건이 달라질 수 있습니다. 따라서 이 행의 누수 차이를 지휘체계만의 효과라고 해석하지 않습니다. 수치와 실행 조건은 유지하고 설정의 뜻을 풀어 썼습니다.

5. 위협 수가 늘면 대기는 어떻게 달라지나

생성 강도만 1배부터 3배까지 바꿨습니다. 모든 생성 항목의 최종 결과를 집계합니다.

기본 배치 (LEGACY)

강도	생성	누수 As-Is / To-Be	누수 차이 To-Be - As-Is	As-Is 최장 평균 대기	To-Be 최장 평균 대기
1배	228	131 / 116	-15	KAMDOC 2.4초	KAMDOC 3.4초
1.5배	343	208 / 190	-18	KAMDOC 4.2초	KAMDOC 4.9초
2배	455	285 / 259	-26	KAMDOC 23.5초	KAMDOC 11.4초
2.5배	559	372 / 323	-49	KAMDOC 25.1초	KAMDOC 29.0초
3배	674	461 / 409	-52	KAMDOC 28.1초	KAMDOC 29.1초

확대 배치 (FULL)

강도	생성	누수 As-Is / To-Be	누수 차이 To-Be - As-Is	As-Is 최장 평균 대기	To-Be 최장 평균 대기
1배	228	42 / 35	-7	KAMD_OPS 2.2초	KAMD_OPS 2.2초
1.5배	343	80 / 65	-15	KAMD_OPS 11.9초	KAMD_OPS 6.8초
2배	455	114 / 95	-19	KAMD_OPS 14.6초	KAMD_OPS 11.3초
2.5배	559	155 / 127	-28	KAMD_OPS 26.1초	KAMD_OPS 18.0초
3배	674	205 / 141	-64	KAMD_OPS 30.4초	KAMD_OPS 21.7초

대기는 해당 기관에 들어온 작업이 처리를 시작하기 전 기다린 시간입니다. 기관마다 맡는 작업이 달라, 평균 대기가 같아도 역할까지 같다는 뜻은 아닙니다. 지휘소 이름은 시뮬레이터의 명칭을 그대로 썼습니다.

평균 이용률을 주된 결론으로 쓰지 않았습니다

모든 항목을 끝까지 추적하면 뒤쪽에 작업이 적은 시간이 포함됩니다. 이 때문에 기간 전체의 평균 이용률이 낮아질 수 있습니다. 여기서는 생성량·최종 누수·작업 대기를 함께 제시합니다. 각 강도는 시작값 29의 한 사례입니다.

6. 누수는 어떤 이유로 분류됐나

기본 배치 (LEGACY) · 기준 실행의 최종 누수

모델이 정한 주된 이유	As-Is	To-Be	차이
후보 자산에서 요격 가능한 지점을 찾지 못함	68	67	-1
사용 가능한 탄약이 없음	29	25	-4
교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함	5	12	+7
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	11	3	-8
동시에 처리할 수 있는 교전 수를 넘음	6	5	-1
발사에 필요한 사격통제 정보가 준비되지 않음	3	2	-1
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	5	0	-5
같은 표적인지 연결하는 데 실패함	2	1	-1
발사했으나 명중하지 못함	2	1	-1
합계	131	116	-15

요격 가능한 지점을 찾지 못했다는 뜻

해당 항적의 비행 구간 전체에서, 담당 지휘부의 후보 자산을 대상으로 한 간이 검사에서 시간·거리·고도 조건에 맞는 지점을 찾지 못했다는 분류입니다. 탄약·동시 교전 여력·사격통제 정보는 정상이라고 가정합니다. 모든 보유 자산의 실제 요격 가능성을 확인한 결과는 아닙니다.

탄약이 없었다는 뜻과 구분합니다

탄약 부족이나 발사불가가 한 번 기록돼도 다른 시도에서 격추될 수 있습니다. 위 표는 후보 검토 사유의 발생 횟수가 아니라, 최종적으로 누수된 항적에 하나씩 붙인 주원인의 수입입니다.

누수는 실제 피해 확정이 아닙니다

누수는 모델의 비행 종료까지 격추되지 않았다는 결과입니다. 지상 표적 명중, 피해 규모, 현실의 방어 실패 확률을 별도로 계산한 것은 아닙니다.

6. 누수는 어떤 이유로 분류됐나

확대 배치 (FULL) · 기준 실행의 최종 누수

모델이 정한 주된 이유	As-Is	To-Be	차이
사용 가능한 탄약이 없음	22	19	-3
발사했으나 명중하지 못함	5	8	+3
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	6	1	-5
교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함	3	3	+0
발사에 필요한 사격통제 정보가 준비되지 않음	4	1	-3
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	2	2	+0
같은 표적인지 연결하는 데 실패함	0	1	+1
합계	42	35	-7

요격 가능한 지점을 찾지 못했다는 뜻

해당 항적의 비행 구간 전체에서, 담당 지휘부의 후보 자산을 대상으로 한 간이 검사에서 시간·거리·고도 조건에 맞는 지점을 찾지 못했다는 분류입니다. 탄약·동시 교전 여력·사격통제 정보는 정상이라고 가정합니다. 모든 보유 자산의 실제 요격 가능성을 확인한 결과는 아닙니다.

탄약이 없었다는 뜻과 구분합니다

탄약 부족이나 발사불가가 한 번 기록돼도 다른 시도에서 격추될 수 있습니다. 위 표는 후보 검토 사유의 발생 횟수가 아니라, 최종적으로 누수된 항적에 하나씩 붙인 주원인의 수입입니다.

누수는 실제 피해 확정이 아닙니다

누수는 모델의 비행 종료까지 격추되지 않았다는 결과입니다. 지상 표적 명중, 피해 규모, 현실의 방어 실패 확률을 별도로 계산한 것은 아닙니다.

6. 비슷해 보이는 누수 분류의 차이

이름만으로 특정 지휘소의 잘못이나 실제 요격 성공 가능성을 단정하지 않습니다.

보고서 표현	어떤 근거로 붙인 분류인가
후보 자산에서 요격 가능한 지점을 찾지 못함	담당 지휘부가 후보로 삼은 범위에서, 비행 구간 전체의 시간·거리·고도 조건을 간단히 검사해도 가능한 지점이 없었던 경우입니다. 탄약·교전 채널·사격통제 정보가 정상이라는 가정 아래의 검사입니다.
발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류)	실제 발사 없이 항적의 비행이 끝났고, 다른 구체적인 주원인으로 분류되지 않은 경우입니다. 내부 코드 이름은 timeout:c2이지만 특정 C2 노드가 처리시간 제한을 넘었다는 직접 증거는 아닙니다.
요격 가능한 시기를 놓친 것으로 분류	결심·명령 진행 시점과 교전 가능한 시간 등의 근거로, 요격할 수 있는 시기를 놓친 것으로 모델이 분류한 경우입니다. 내부 코드 이름은 window_lost_due_to_c2입니다.

둘 다 시간이 관련돼도 같은 뜻은 아닙니다

“발사 전 시간 종료”는 발사 전에 끝났다는 결과와 세부 원인 미분류를 뜻합니다. “요격 가능한 시기를 놓침”은 교전 기회와 처리 시점에 관한 근거를 추가로 사용한 분류입니다. 따라서 전자를 지휘 지연이 확인된 사건 수로 읽으면 안 됩니다.

분류만으로 알 수 없는 것

어느 MCRC·ICC·ECS에서 얼마나 지연됐는지는 해당 항적의 접수·처리·명령 전달 기록을 따로 확인해야 합니다. 지연이 없었으면 반드시 격추됐다는 뜻도 아닙니다. 마찬가지로 후보 검사에서 요격점을 찾지 못했다고 모든 보유 자산으로 요격이 불가능했다고 결론 내리지 않습니다.

최종 결과와 원인 설명의 수준을 구분합니다

누수 여부는 항적의 최종 결과입니다. 누수 사유는 모델이 가진 기록과 판정 규칙으로 붙인 주된 설명입니다. 서로 다른 분류는 서로 다른 근거를 사용하며, 원인이 직접 확인된 정도까지 모두 같지는 않습니다.

7. 선정부터 발사까지 어떤 일이 있었나

숫자는 발생한 사건 수입입니다. 항목 수와 다르며 한 항목에서 여러 번 일어날 수 있습니다.

배치·구조	실제 발사	중복 사건	다른 자산 재배정	명령 반송	발사 불가	중복 해소
LEGACY As-Is	115	3	0	15	16	0
LEGACY To-Be	133	0	0	0	19	679
FULL As-Is	241	34	4	12	13	0
FULL To-Be	259	38	0	0	11	1346

용어	읽는 법
재배정	처음 정한 자산 대신 다른 자산으로 명령을 다시 연결한 사건입니다.
명령 반송	명령을 받은 중계 단계에서 진행하지 못하고 되돌린 기록입니다. 역방향 통신 전체가 기록됐다는 뜻은 아닙니다.
발사불가	그 시점의 발사 시도가 진행되지 못한 기록입니다. 항목 전체의 최종 누수와는 구분합니다.
중복 사건	엔진이 정한 중복교전 기준에 해당하는 사건입니다. 단순 재발사 수와 같지 않습니다.
중복해소	이미 존재하는 명령이나 교전 상태 때문에 새 선택을 억제한 기록일 수 있습니다. 실제 중복 발사 수로 세지 않습니다.

배치·구조	발사한 항적 수	생성 → 첫 발사 평균 초	탐지 → 첫 발사 평균 초	요격탄 소모비용 개념 백만 달러
LEGACY As-Is	104	253.0	236.9	440.2
LEGACY To-Be	125	274.3	244.3	496.2
FULL As-Is	194	185.1	181.6	1,271.2
FULL To-Be	205	163.7	160.2	1,308.6

시간 평균에는 실제로 발사한 항목만 들어갑니다. 두 구조에서 발사한 항목 집합이 달라질 수 있어 평균 차이만으로 같은 항목의 처리 개선을 단정하지 않습니다.

소모비용은 모델에 입력된 개념 단가의 합계입니다. 실제 예산 지출이나 손실액으로 환산하지 않습니다.

8. 위협 종류별 결과와 처리 기관

각 유형의 모든 항목을 끝까지 확인한 결과입니다. 셀 안 숫자는 As-Is / To-Be 순서입니다.

기본 배치 (LEGACY)

위협 종류	생성	격추 As-Is / To-Be	누수 As-Is / To-Be	누수 차이 To-Be - As-Is
단거리 탄도탄	53	16 / 13	37 / 40	+3
대구경 방사포	90	20 / 25	70 / 65	-5
전투기	16	13 / 15	3 / 1	-2
순항미사일	16	14 / 16	2 / 0	-2
소형 무인기	53	34 / 43	19 / 10	-9

확대 배치 (FULL)

위협 종류	생성	격추 As-Is / To-Be	누수 As-Is / To-Be	누수 차이 To-Be - As-Is
단거리 탄도탄	53	49 / 44	4 / 9	+5
대구경 방사포	90	57 / 65	33 / 25	-8
전투기	16	14 / 15	2 / 1	-1
순항미사일	16	16 / 16	0 / 0	+0
소형 무인기	53	50 / 53	3 / 0	-3

유형별 결과도 같은 분모로 비교합니다

같은 배치·같은 시작값에서는 두 구조에 생성된 항목이 같습니다. 따라서 위 표의 차이는 다른 수의 위협을 비교해서 생긴 차이가 아닙니다. 각 유형의 생성 수는 격추와 누수를 더한 값과 일치합니다.

8. 실제 기록에 등장한 기관·부대

각 유형의 항적별 기관 수 중앙값입니다. 센서는 제외했습니다. 셀 안 숫자는 As-Is / To-Be 순서입니다.

기본 배치 (LEGACY)

유형·항적 수	전체 기관	지휘소 ICC·ECS 제외	권역통제 ICC	포대통제 ECS	요격부대
단거리 탄도탄 53개	2.0 / 4.0	1.0 / 2.0	1.0 / 0.0	0.0 / 1.0	0.0 / 1.0
대구경 방사포 90개	3.0 / 2.0	2.0 / 2.0	1.0 / 0.0	0.0 / 0.0	0.0 / 0.0
전투기 16개	8.0 / 6.0	3.0 / 4.0	2.0 / 0.0	2.0 / 1.0	1.5 / 1.0
순항미사일 16개	7.0 / 5.0	2.0 / 3.0	2.0 / 0.0	2.0 / 1.0	1.0 / 1.0
소형 무인기 53개	5.0 / 6.0	3.0 / 4.0	1.0 / 0.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0

확대 배치 (FULL)

유형·항적 수	전체 기관	지휘소 ICC·ECS 제외	권역통제 ICC	포대통제 ECS	요격부대
단거리 탄도탄 53개	7.0 / 7.0	3.0 / 4.0	1.0 / 0.0	2.0 / 2.0	1.0 / 1.0
대구경 방사포 90개	8.0 / 6.0	3.0 / 3.0	2.0 / 0.0	2.0 / 2.0	1.0 / 1.0
전투기 16개	9.5 / 9.0	5.0 / 6.0	1.0 / 0.0	2.5 / 2.0	1.0 / 1.0
순항미사일 16개	11.0 / 10.0	5.0 / 6.0	1.0 / 0.0	3.0 / 2.0	2.0 / 2.0
소형 무인기 53개	8.0 / 7.0	4.0 / 5.0	1.0 / 0.0	2.0 / 1.0	1.0 / 1.0

구성상 연결과 실제 기록을 구분합니다

회색 역할 연결이나 후보 목록에 등장한 기관은 이것만으로 참여 기관에 넣지 않습니다. 실제 접수·처리·발사와 기록된 송수신을 확인합니다. 각 열의 중앙값을 따로 구했으므로, 열들을 더한 값이 전체 중앙값과 같을 필요는 없습니다.

이 수는 한 번의 발사 경로 길이가 아닙니다. 발사 전후와 다른 지휘 분기의 기록도 포함한, 항적의 전체 추적 과정에서 등장한 고유 기관 수입니다.

9. 탐지부터 첫 발사까지 걸린 시간

기본 배치 (LEGACY) · 같은 발사로 연결된 기록만 사용 · 단위: 초

유형·구조	표본 수	보고	처리	협조	나머지 대기	결심 후 발사	합계
단거리 탄도탄 As-Is	18	7.0	42.5	0.0	227.1	9.2	285.8
단거리 탄도탄 To-Be	25	8.6	32.1	0.0	238.9	3.8	283.4
대구경 방사포 As-Is	22	6.2	31.0	0.0	52.7	15.7	105.7
대구경 방사포 To-Be	24	4.6	35.0	0.0	53.7	6.0	99.3
전투기 As-Is	16	2.4	35.5	0.0	16.1	15.9	69.9
전투기 To-Be	16	0.8	20.4	0.5	28.5	4.6	54.7
순항미사일 As-Is	14	2.6	33.8	0.0	10.7	14.3	61.4
순항미사일 To-Be	16	0.7	18.2	0.0	11.6	5.0	35.5
소형 무인기 As-Is	34	15.6	19.3	11.7	387.6	12.8	446.9
소형 무인기 To-Be	43	2.0	17.6	0.0	428.3	5.3	453.3

구간	뜻
보고	처음 탐지한 때부터 해당 명령을 내린 지휘소에 항적 정보가 도착할 때까지
처리	그 지휘소가 항적 정보를 받아 처리한 시간. 작업을 기다린 시간도 포함
협조	같은 지휘 분기에서 다른 곳에 협조를 요청하고 회신 처리를 끝낼 때까지
나머지 대기	항적 처리 후 결심까지 걸린 시간 중 위 협조 시간으로 설명되지 않는 부분
결심 후 발사	연결된 지휘 결심부터 실제 발사까지. 전달·중계·포대통제 처리 등 포함

첫 발사가 자위권 경로인 항적은 이 구간별 시간 표에서 제외했습니다. As-Is 0항적 / To-Be 1항적. 발사하지 못한 항적도 시간 평균에는 들어가지 않습니다. 같은 표본의 구간 평균을 사용하며, 반올림 때문에 합계에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

협조 0초는 이 첫 발사로 연결된 분기에서 협조 구간이 측정되지 않았다는 뜻입니다. 다른 분기의 협조까지 없었다는 뜻은 아닙니다. 나머지 대기를 특정한 물리적 원인의 시간으로 단정하지 않습니다.

9. 탐지부터 첫 발사까지 걸린 시간

확대 배치 (FULL) · 같은 발사로 연결된 기록만 사용 · 단위: 초

유형·구조	표본 수	보고	처리	협조	나머지 대기	결심 후 발사	합계
단거리 탄도탄 As-Is	52	34.6	6.7	0.0	171.8	6.6	219.7
단거리 탄도탄 To-Be	52	29.8	8.7	0.0	174.0	5.2	217.7
대구경 방사포 As-Is	59	13.0	30.7	0.0	24.1	13.8	81.6
대구경 방사포 To-Be	68	6.8	26.6	0.0	29.1	4.9	67.5
전투기 As-Is	16	2.0	18.1	0.0	6.1	10.7	36.9
전투기 To-Be	16	0.6	14.9	0.0	13.8	4.1	33.4
순항미사일 As-Is	16	1.9	7.7	0.0	4.9	7.1	21.7
순항미사일 To-Be	16	2.0	4.5	0.0	0.9	4.6	11.9
소형 무인기 As-Is	50	25.5	16.0	39.6	265.7	11.4	358.2
소형 무인기 To-Be	53	1.6	7.1	0.0	291.7	5.4	305.9

구간	뜻
보고	처음 탐지한 때부터 해당 명령을 내린 지휘소에 항적 정보가 도착할 때까지
처리	그 지휘소가 항적 정보를 받아 처리한 시간. 작업을 기다린 시간도 포함
협조	같은 지휘 분기에서 다른 곳에 협조를 요청하고 회신 처리를 끝낼 때까지
나머지 대기	항적 처리 후 결심까지 걸린 시간 중 위 협조 시간으로 설명되지 않는 부분
결심 후 발사	연결된 지휘 결심부터 실제 발사까지. 전달·중계·포대통제 처리 등 포함

첫 발사가 자위권 경로인 항적은 이 구간별 시간 표에서 제외했습니다. As-Is 1항적 / To-Be 0항적. 발사하지 못한 항적도 시간 평균에는 들어가지 않습니다. 같은 표본의 구간 평균을 사용하며, 반올림 때문에 합계에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

협조 0초는 이 첫 발사로 연결된 분기에서 협조 구간이 측정되지 않았다는 뜻입니다. 다른 분기의 협조까지 없었다는 뜻은 아닙니다. 나머지 대기를 특정한 물리적 원인의 시간으로 단정하지 않습니다.

10. 실제로 오간 통신

숫자는 기록된 연결선 통과 또는 통신 사건 수입입니다. 하나의 전문이 여러 연결선을 지나면 여러 건으로 셉니다.

배치·구조	도착	전송 중	예약·미시작	실패	채널 대기
LEGACY As-Is	1609	1	0	11	1
LEGACY To-Be	1155	0	0	0	0
FULL As-Is	3080	1	0	69	0
FULL To-Be	2199	0	0	0	0

종류별 도착 수

종류	LEGACY As-Is	LEGACY To-Be	FULL As-Is	FULL To-Be
명령	136	155	269	292
협조	927	290	1581	766
보고	525	608	1203	980
상태 공유	21	102	27	161

상태	뜻
도착	기록상 수신지에 도착했습니다. 수신 측이 그 정보를 채택했다는 뜻까지는 아닙니다.
전송 중 / 예약	결과 확인 종료 시각에 전송 중이거나, 뒤에 시작하도록 예약된 통신입니다.
실패 / 채널 대기	실패 사건이 기록됐거나, 채널 대기 이후 발신·실패가 아직 기록되지 않은 경우입니다.

항적의 결과와 통신의 완료 여부는 다릅니다

모든 항적이 격추 또는 누수로 끝났어도 늦게 도착하는 통신이나 예약 작업은 남을 수 있습니다. 항적 미해결을 0으로 확인했다고 통신 대기까지 0으로 바꾸지는 않았습니다. 통신 기록을 특정 발사의 명령 경로로 연결할 정보가 없으면 그 관계를 추정하지 않습니다.

11. 항적 사례로 읽기

기본 배치의 같은 항적을 두 구조에서 비교합니다. 아래 사례는 유형 전체를 대표하는 성능값이 아닙니다.

단거리 탄도탄 · srbm#3

구조	최종 결과	실제 발사 수	이 항적의 탐지 → 첫 발사
As-Is	격추	1	273.2초
To-Be	누수	1	271.6초

기록된 사건	As-Is 생성 후 경과	To-Be 생성 후 경과
최초 탐지	12.0초	12.0초
첫 발사로 이어진 결심	277.5초	277.6초
첫 실제 발사	285.2초	283.6초
같은 발사의 결과	323.0초 · 명중	321.1초 · 빗나감
항적 최종 결과 확정	323.0초	350.4초

As-Is: 모델의 격추 판정으로 종료. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다. **To-Be:** 교전을 시작했지만 비행 종료 전 막지 못함. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다.

보고·명령 유형의 실제 도착 수: As-Is 보고 1건·명령 1건 / To-Be 보고 2건·명령 1건. 한 전문이 여러 구간을 지나면 각각 셉니다. 협조와 상태 공유 통신은 이 문장에 포함하지 않았습니다.

11. 항적 사례로 읽기

기본 배치의 같은 항적 비교 · 계속

대구경 방사포 · mrl_large#201

구조	최종 결과	실제 발사 수	이 항적의 탐지 → 첫 발사
As-Is	누수	0	발사하지 않음
To-Be	격추	1	자위권 발사: 구간별 시간 분석 제외

기록된 사건	As-Is 생성 후 경과	To-Be 생성 후 경과
최초 탐지	5.6초	5.6초
첫 발사로 이어진 결심	해당 없음	144.2초
첫 실제 발사	해당 없음	144.5초
같은 발사의 결과	해당 없음	149.1초 · 명중
항적 최종 결과 확정	150.0초	149.1초

As-Is: 후보 자산에서 요격 가능한 지점을 찾지 못함. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 1건입니다. **To-Be:** 모델의 격추 판정으로 종료. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다.

보고·명령 유형의 실제 도착 수: As-Is 보고 1건·명령 0건 / To-Be 보고 2건·명령 0건. 한 전문이 여러 구간을 지나면 각각 셉니다. 협조와 상태 공유 통신은 이 문장에 포함하지 않았습니다.

발사 계획과 실제 발사를 분리했습니다. 계획을 세운 뒤 발사하지 못한 경우는 실제 발사 수에 넣지 않습니다.

11. 항적 사례로 읽기

기본 배치의 같은 항적 비교 · 계속

전투기 · fighter#78

구조	최종 결과	실제 발사 수	이 항적의 탐지 → 첫 발사
As-Is	격추	1	76.4초
To-Be	누수	2	47.3초

기록된 사건	As-Is 생성 후 경과	To-Be 생성 후 경과
최초 탐지	0.2초	0.2초
첫 발사로 이어진 결심	56.2초	41.4초
첫 실제 발사	76.6초	47.5초
같은 발사의 결과	143.5초 · 명중	120.4초 · 빗나감
항적 최종 결과 확정	143.5초	180.0초

As-Is: 모델의 격추 판정으로 종료. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 6곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다. **To-Be:** 발사했으나 명중하지 못함. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 8곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다.

보고·명령 유형의 실제 도착 수: As-Is 보고 5건·명령 1건 / To-Be 보고 4건·명령 2건. 한 전문이 여러 구간을 지나면 각각 셉니다. 협조와 상태 공유 통신은 이 문장에 포함하지 않았습니다.

11. 항적 사례로 읽기

기본 배치의 같은 항적 비교 · 계속

순항미사일 · cruise#10

구조	최종 결과	실제 발사 수	이 항적의 탐지 → 첫 발사
As-Is	누수	0	발사하지 않음
To-Be	격추	1	48.1초

기록된 사건	As-Is 생성 후 경과	To-Be 생성 후 경과
최초 탐지	0.2초	0.2초
첫 발사로 이어진 결심	해당 없음	44.9초
첫 실제 발사	해당 없음	48.3초
같은 발사의 결과	해당 없음	64.7초 · 명중
항적 최종 결과 확정	120.0초	64.7초

As-Is: 발사 전 시간 종료(세부 원인 미분류). 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다. **To-Be:** 모델의 격추 판정으로 종료. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 5곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다.

보고·명령 유형의 실제 도착 수: As-Is 보고 4건·명령 0건 / To-Be 보고 3건·명령 1건. 한 전문이 여러 구간을 지나면 각각 셉니다. 협조와 상태 공유 통신은 이 문장에 포함하지 않았습니다.

11. 항적 사례로 읽기

기본 배치의 같은 항적 비교 · 계속

소형 무인기 · uav_small#25

구조	최종 결과	실제 발사 수	이 항적의 탐지 → 첫 발사
As-Is	누수	0	발사하지 않음
To-Be	누수	0	발사하지 않음

기록된 사건	As-Is 생성 후 경과	To-Be 생성 후 경과
최초 탐지	247.6초	247.6초
첫 발사로 이어진 결심	해당 없음	해당 없음
첫 실제 발사	해당 없음	해당 없음
같은 발사의 결과	해당 없음	해당 없음
항적 최종 결과 확정	900.0초	900.0초

As-Is: 사용 가능한 탄약이 없음. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다. **To-Be:** 사용 가능한 탄약이 없음. 실제로 기록에 등장한 기관·부대는 4곳이며, 발사불가 기록은 0건입니다.

보고·명령 유형의 실제 도착 수: As-Is 보고 4건·명령 0건 / To-Be 보고 4건·명령 0건. 한 전문이 여러 구간을 지나면 각각 셉니다. 협조와 상태 공유 통신은 이 문장에 포함하지 않았습니다.

탄약 부족 등의 검토 근거에 자산 이름이 등장해도, 그 자산이 명령을 받았다는 뜻은 아닙니다. 이 사례는 최종 결과와 실제 발사 기록을 기준으로 읽습니다.

사례 선정: 앞서 질문에서 다룬 소형 무인기 #25와 대구경 방사포 #201을 유지했습니다. 나머지 유형은 두 구조의 최종 결과가 다른 항적 중 생성이 가장 이른 것을 골랐습니다. 결과가 다른 항적이 없으면 가장 먼저 생성된 것을 사용했습니다.

12. 이 결과를 읽을 때 알아둘 점

최종 결과는 모두 확인했습니다

이번 분석의 모든 조건에서 생성된 항적은 격추 또는 누수로 끝났습니다. 미해결 항적은 결과에서 제외하거나 누수로 강제 변경하지 않았습니다. 모의를 계속 진행해 원래의 판정 규칙으로 결과를 얻었습니다.

알 수 있는 것	넓혀 해석하면 안 되는 것
정해진 SC3 항적들의 모델상 최종 격추·누수	현실의 방어 성공률, 실제 피해나 예산 손실
같은 입력에서 두 구조의 결과가 어떻게 달라지는지	모든 차이가 지휘구조 하나만의 순수 효과라는 결론
실제 기록에 나타난 기관·부대와 통신	구성상 역할 연결만으로 실제 명령이 전달됐다는 해석
기록이 연결되는 발사의 소요시간	발사하지 못한 항적까지 포함한 전체 처리시간
한 조건씩 바꿨을 때의 모델 내부 변화	각 조건의 단독 효과가 다른 조건과 결합해도 그대로 유지된다는 가정

자주 나오는 용어

표현	뜻
ICC / ECS	권역 단위의 교전통제 / 포대 단위의 교전통제를 나타내는 모델 노드입니다.
C2	보고를 받아 판단하고 명령을 전달하는 지휘통제 과정입니다.
요격점	표적과 요격탄이 같은 시각에 만날 수 있다고 모델이 계산한 지점입니다.
난수 시작값	같은 조건의 실행을 다시 만들거나 여러 표본을 비교하기 위한 번호입니다.
중앙값	항적별 값을 작은 순서대로 놓았을 때 가운데 값입니다.

이 분석은 지상배치 방공의 개념 모델을 대상으로 합니다. 불확실한 식별, 사람의 판단, 단절과 복구 등 현실의 모든 요소를 검증한 것은 아닙니다. 참고용 엑셀은 엔진 입력으로 불러오지 않았습니다.